

Activitat 7 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini de les translacions, els girs i les simetries, també amb coordenades.

Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda els parany: la translació se *suma*; la simetria respecte a l'eix X canvia el signe de la *y* (no de la *x*); la simetria axial inverteix l'orientació i el gir no. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

4.7.1 Quin moviment? Per a cada cas, digues si és translació, gir o simetria:

- (a) Les finestres iguals alineades a la façana d'un edifici.
- (b) El reflex d'una figura en un mirall.
- (c) Les aspes d'un ventilador en moviment.

4.7.2 Translació. Aplica la translació de vector $\vec{v} = (4, -2)$:

- (a) $P(1, 3)$
- (b) $Q(-3, 5)$

4.7.3 Trasllada un triangle. El triangle $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 2)$ es trasllada pel vector $\vec{v} = (2, 3)$. Dona els tres nous vèrtexs.

4.7.4 Quin vector? El punt $A(3, 2)$ es trasllada fins a $A'(9, 5)$. Quin és el vector de la translació?

4.7.5 Simetries axials. Aplica:

- (a) simetria respecte a l'eix X a $P(4, -3)$;
- (b) simetria respecte a l'eix Y a $Q(-2, 6)$.

4.7.6 Simetria central. Aplica la simetria central respecte a l'origen a $P(5, -2)$.

4.7.7 Girs. Respecte a l'origen (antihorari):

- (a) gir de 90° a $P(3, 2)$;
- (b) gir de 180° a $Q(-1, 4)$.

4.7.8 Identifica pel resultat. Quin moviment porta $P(-3, 4)$ a:

- (a) $(-3, -4)$
- (b) $(3, -4)$

4.7.9 Troba l'error. La Noa diu:

«La simetria respecte a l'eix X porta $P(4, -3)$ a $(-4, -3)$.»

On és l'error? Quin és el resultat correcte?

4.7.10 Mosaics. Digues quins d'aquests polígons regulars poden cobrir el pla ells sols, i explica per què el que no pot, no pot: triangle equilàter, pentàgon regular, hexàgon regular.

4.7.11 Problema de transferència. Una màquina d'un taller de rajoles estampa un motiu i després el torna a estampar aplicant-li **dos moviments seguits**: primer una simetria respecte a l'eix Y i després una translació de vector $\vec{v} = (0, 3)$.

- (a) On va a parar el punt $P(2, 1)$ del motiu?
- (b) El motiu estampat, apareix «del revés» respecte a l'original? Per què?
- (c) Si en comptes de la simetria s'hi hagués fet un gir de 180° respecte a l'origen, on hauria anat $P(2, 1)$? I apareixeria «del revés»?

Després de la prova

Autoavaluació

- 4.7.12** Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:
- (a) Aplicar translacions i girs amb coordenades.
 - (b) Aplicar simetries axials i centrals.
 - (c) Identificar un moviment a partir del resultat.
 - (d) Reconèixer moviments en frisos i mosaics.
- 4.7.13** Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?
- 4.7.14** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 4.7.1 (a) translació (b) simetria (c) gir.
- 4.7.2 (a) (5, 1) (b) (1, 3).
- 4.7.3 (2, 3), (5, 3) i (2, 5).
- 4.7.4 $\vec{v} = (9 - 3, 5 - 2) = (6, 3)$.
- 4.7.5 (a) (4, 3) (b) (2, 6).
- 4.7.6 (-5, 2).
- 4.7.7 (a) (-2, 3) (b) (1, -4).
- 4.7.8 (a) simetria respecte a l'eix **X** (canvia el signe de la y). (b) **simetria central** respecte a l'origen, o gir de 180° (canvien els dos signes).
- 4.7.9 **Error.** La simetria respecte a l'eix **X** canvia el signe de la y , no de la x : el correcte és $P(4, -3) \rightarrow (4, 3)$. L'alumne ha aplicat la simetria respecte a l'eix **Y**.
- 4.7.10 Poden tessellar el **triangle equilàter** i l'**hexàgon regular**. El **pentàgon regular** no pot: el seu angle interior (108°) no és divisor de 360° , així que deixa forats.
- 4.7.11 (a) Simetria eix **Y**: $P(2, 1) \rightarrow (-2, 1)$. Translació: $(-2, 1) \rightarrow (-2, 4)$. (b) **Sí**: la simetria axial inverteix l'orientació i la translació no la torna a capgirar. (c) Gir de 180° : $P(2, 1) \rightarrow (-2, -1)$; amb la translació, $(-2, 2)$. **No** apareixeria del revés: ni el gir ni la translació inverteixen l'orientació.

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Reconeixement intuïtiu (4.7.1); translacions i girs amb coordenades (4.7.2–4.7.4, 4.7.7); simetries (4.7.5, 4.7.6); identificació pel resultat (4.7.8); detecció d'error (4.7.9); mosaics (4.7.10); transferència (4.7.11).
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **4.7.8, 4.7.9, 4.7.10 i 4.7.11** exigeixen raonar, no aplicar una recepta.
- **L'ítem de transferència és el 4.7.11.** El context (una màquina d'estampar) és nou i, sobretot, demana *compondre* una simetria amb una translació, cosa que a la unitat només s'ha fet component dues simetries. L'apartat (c) és el que separa el N3: distingir que el gir de 180° i la simetria central porten el punt a llocs diferents i que cap dels dos capgira el motiu, mentre que la simetria axial sí. Substitueix ítems que eren còpia literal de la unitat (el 4.7.1(a) era el 4.1.1(a) i el 4.7.8 era el 4.5.3).
- **Explicar val tant com respondre.** A l'exercici 4.7.10, dir quins tessellen sense justificar per què el pentàgon no pot es queda a N2.
- **Els errors estrella** (suma vs producte de la translació, eix **X** vs eix **Y**, orientació) es concentren als exercicis 4.7.2–4.7.9; concentren el pes conceptual de la unitat.
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota tanca el cicle de reflexió i alimenta la unitat següent.